

3주차 과제 완성본

AI 데이터개발과 MLOps / 파이프라인 아키텍처 / 전영준 · 202373020

표 3.4 로컬 구성 설계표

실행 결과와 Compose 원본 대조를 반영한 최종본입니다. 사전 설계·예측 기록은 제공되지 않아 사후 값을 예측값으로 쓰지 않았습니다.

계층	포함 여부 (예/미름)	최종 선택 서비스	열 호스트 포트	무엇에 의존하는가	근거 및 추가 시점
수집	예	kafka zookeeper	kafka: 9092, 29092 zookeeper: 2181	kafka → zookeeper (service_healthy) ※ JSON에서 누락	실시간 민원 유입의 생산·소비 속도 차이를 완충하고 원천 로그를 되감기 위해 Kafka를 둔다; 이 구성의 Kafka는 ZooKeeper에 의존하며 로그 보존 설정은 168시간(7일)이다.
저장	예	postgres	5432	명시적 depends_on 없음	원천·가공 데이터를 보존하여 재처리와 감사에 대비한다; postgres_data 볼륨을 사용하는 저장 기반을 두되 실제 이벤트 적재 동작은 이번 정적 분석에서 검증하지 않았다.
처리	미름	현재 없음 추후 Spark-Airflow	현재 없음	현재 없음	발주 조건에서 스트리밍 집계·배치 정제를 제외했다; 현재 계층 구분 관찰과 3~5장 진행에 불필요하고 설정 부담이 커서 스트리밍 처리는 6장, 배치·오케스트레이션은 7장에 추가한다.
서빙	미름	현재 없음 추후 FastAPI	현재 없음	현재 없음	현재 요구는 유입 현황 대시보드이므로 별도 조회·예측 API 없이 진행 가능하다; 서비스 제공 실습이 필요한 10장에 추가하며, 미리 구축하는 학습 부담을 줄인다.
모니터링	예	prometheus grafana kafka-ui	prometheus: 9090 grafana: 3000 kafka-ui: 8080	grafana → prometheus kafka-ui → kafka prometheus: 명시 없음	유입 현황을 대시보드로 확인하고 침묵 실패를 감지할 관찰 기반이다; Prometheus는 메트릭 수집, Grafana는 시각화, Kafka UI는 개발용 Kafka 관찰을 담당한다.

3단계 대조 | 예측 기록 · 실행 산출물 · 원본 확인

항목	실행 전 예측	JSON 실제 값	Compose 원본	대조 결과
서비스 수	기록 없음	6개	6개	수집 2 + 저장 1 + 모니터링 3; 계층과 서비스는 1:1이 아님
호스트 포트 수	기록 없음	7개	7개	Kafka가 9092와 29092 두 포트를 호스트에 매핑함
의존성 수	기록 없음	2건	3건	맵 형태의 kafka → zookeeper를 교수자 파서가 누락함

※ 의존성은 depends_on 선언 기준이며 “서비스 → 선행 서비스”로 표시했습니다. 교수자 파서는 리스트만 읽으므로 맵 형태인 kafka → zookeeper(service_healthy)가 빠집니다; 최종 설계표는 3건, 제출 JSON은 원본 그대로 2건입니다.

서술형 답안

각 문항 3문장 이내 / 실습 3.1에서 생성된 JSON 기준

01 산출물 경로와 생성 시각

compose_path는 C:\Users\junyj\Desktop\AI데이터개발MLQps\3주차 과제 완성본\practice\chapter3\docker-compose.yml 이고 generated_at은 2026-09-20T02:27:06+00:00 이다. compose_path는 실행 시 읽은 Compose 파일의 절대 경로이므로 사용자 계정명과 저장소를 저장한 폴더 위치에 따라 학생마다 다르다.

02 서비스 이름과 호스트 포트

산출물에 기록된 서비스와 호스트 포트는 zookeeper(2181), kafka(9092, 29092), postgres(5432), prometheus(9090), grafana(3000), kafka-ui(8080)로 총 6개 서비스와 7개 포트이다. 실행 전 서비스 수 예측 기록이 없어 예측과의 불일치 여부는 판정할 수 없다. 수집 계층에 2개, 저장 계층에 1개, 모니터링 계층에 3개의 서비스가 배치되므로 계층 수와 서비스 수는 같지 않다.

03 보안 경고와 검수 요구사항

보안 경고 두 건은 "postgres: weak/default password in POSTGRES_PASSWORD"와 "grafana: weak/default password in GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD"이다. 검수 요구사항: PostgreSQL과 Grafana의 비밀번호는 기본값을 사용하지 않고 외부 환경변수 또는 시크릿 저장소에서 주입하며, 검수 시 Compose 및 저장소에 비밀번호 평문이 없음을 확인하고 기본 비밀번호 인증 실패와 주입한 비밀번호 인증 성공을 비밀번호를 제외한 시험 기록으로 제출해야 한다.

실행 및 대조 범위

교수자 원본 스크립트 실행 성공: 서비스 6개, 호스트 포트 7개, 추출 의존성 2건, 보안 경고 2건.
Kafka의 9092는 호스트 클라이언트용, 29092는 컨테이너 통신용 리스너이나 두 포트 모두 호스트에 매핑되어 있습니다.
이번 결과는 로컬 Compose 정적 분석이며 컨테이너 기동·실제 포트 수신·이벤트 적재·보안 개선 적용의 증빙은 아닙니다.
근거: 03주차_강의자료.pdf 전체 10쪽 중 6~8쪽(설계·실행·대조), 9쪽(과제); 제출 폴더의 Compose, 교수자 코드 및 실행 JSON.